

Correction TD 2: Espaces vectoriels

Exercice 1:

$$E = \mathbb{R}_+^*$$

$$\forall a, b \in E, a \oplus b = ab$$

$$\forall a \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \otimes a = a^\lambda$$

Montrons que $(\mathbb{R}_+^*, \oplus, \otimes)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

(A1) Soient $a, b \in E$. On a: $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$

Donc la loi $\oplus$ est commutative

(A2) Associativité de la loi $\oplus$:

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$. On a alors:

$$(a \oplus b) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (b \oplus c) \quad (\text{la multiplication est associative dans } \mathbb{R})$$

Donc $\oplus$ est associative.

(A3) Élément neutre pour la loi $\oplus$:

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Trouvons un $e \in \mathbb{R}_+^*$ tel que: $a \oplus e = a$

$$\begin{aligned} a \oplus e = a &\Rightarrow ae = a \\ &\Rightarrow e = 1 \in \mathbb{R}_+^* \end{aligned}$$

D'où: $\boxed{O_E = 1}$. (c-à-d: $O_{\mathbb{R}_+^*} = 1$)

(A4) Montrons que tout élément de $\mathbb{R}_+^*$ est symétrisable pour la loi $\oplus$:

$\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \exists a' \in \mathbb{R}_+^*$ tel que: $a \oplus a' = O_{\mathbb{R}_+^*}$

$$\begin{aligned} a \oplus a' = O_E &\Rightarrow a \oplus a' = 1 \\ &\Rightarrow aa' = 1 \\ &\Rightarrow a' = \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

Donc a admet un opposé. $\ominus a = \frac{1}{a}$.

(A5) Soit $a \in E$. On a: $1 \otimes a = a^1 = a$

Donc $1 \otimes a = a$. (1 est neutre pour la loi $\otimes$)

(A6) Montrons que $\otimes$ est distributive à gauche sur $\oplus$:

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$. On a:

$$(\lambda + \mu) \otimes a = a^{(\lambda + \mu)} = a^\lambda a^\mu = a^\lambda \oplus a^\mu = (\lambda \otimes a) \oplus (\mu \otimes a)$$

Donc on a: $(\lambda + \mu) \otimes a = (\lambda \otimes a) \oplus (\mu \otimes a)$

(A7) Montrons que $\otimes$ est distributive à droite sur $\oplus$:

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. On a:

$$\begin{aligned} \lambda \otimes (a \oplus b) &= \lambda \otimes (ab) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda = a^\lambda \oplus b^\lambda \\ &= (\lambda \otimes a) \oplus (\lambda \otimes b) \end{aligned}$$

D'où $\lambda \otimes (a \oplus b) = (\lambda \otimes a) \oplus (\lambda \otimes b)$

(A8) Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$. On a:

$$\lambda \otimes (\mu \otimes a) = \lambda \otimes a^\mu = (a^\mu)^\lambda = a^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \otimes a$$

D'où l'obtention de l'associativité mixte.

Conclusion: $(\mathbb{R}_+^*, \oplus, \otimes)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Exercice 2:

$$E = \mathbb{R}^2$$

$$\forall (x, y), (x', y') \in E: (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$\forall (x, y) \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \star (x, y) = (\lambda x, 0)$$

On peut montrer facilement que $(\mathbb{R}^2, +)$ est un groupe commutatif

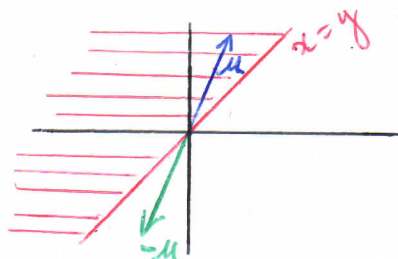
(A1 - A4). Mais pour (A5) on a: $1 \star (x, y) = (x, 0) \neq (x, y)$.

Donc la propriété (A5) n'est pas vérifiée.

Conclusion: $(\mathbb{R}^2, +, \star)$ n'est pas un espace vectoriel.

Exercice 3:

* A = $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$



On a: $A \subset \mathbb{R}^2$ et $O_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in A$ car $0 \leq 0$.

Mais: $(1, 2) \in A$, par contre $-(1, 2) = (-1, -2) \notin A$.

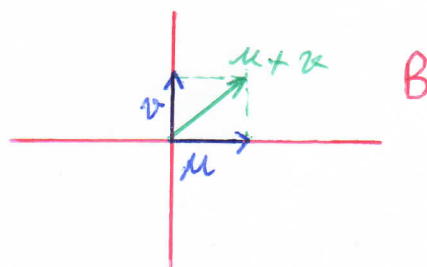
(C'est à dire on n'a pas: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in A, \lambda u \in A$)

D'où A n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

* B = $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$

$B \subset \mathbb{R}^2$ et $O_{\mathbb{R}^2} \in B$ car $0 \cdot 0 = 0$.

Mais B n'est pas stable par addition, car:



On a: $(2, 0) \in B$ et $(0, 2) \in B$, mais:

$$(2, 0) + (0, 2) = (2, 2) \notin B$$

Il s'ensuit que B n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$

* C = $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$

i) $C \subset \mathbb{R}^2$; $C \neq \emptyset$ car $O_{\mathbb{R}^2} \in C$ ($0 = 0$).

ii) Soient $u = (x, y)$ et $v = (x', y') \in C$

$$\begin{aligned} u = (x, y) \in C &\text{ alors } x = y && \text{Donc } u + v = (x + x', y + y') \\ v = (x', y') \in C &\text{ alors } x' = y' && \text{avec } x + x' = y + y' \end{aligned}$$

Ce qui montre que $u + v \in C$

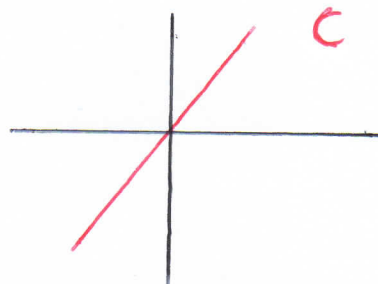
iii) Soient $u = (x, y) \in C$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$u = (x, y) \in C \text{ alors } x = y.$$

$$\text{Donc } \lambda \cdot u = \lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y) \Rightarrow \lambda \cdot u \in C.$$

$$\text{On a } x = y \Rightarrow \lambda x = \lambda y$$

Conclusion: C est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.



* D = $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$

$D \subset \mathbb{R}^2$

On remarque que $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \notin D$

car $0 + 0 = 0 \neq 1$.

Donc D n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

(Si on prend $\lambda = 0$, on peut avoir $\lambda \cdot u \notin D$ mais $u \in D$).

Exercice 4:

* A = $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \leq y\}$

On remarque que $(1, \frac{2}{3}, 0) \in A$, mais $-1 \cdot (-1, -\frac{2}{3}, 0) = (1, \frac{2}{3}, 0) \notin A$

(on n'a donc pas : $\forall u \in A, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \cdot u \in A$).

Alors A n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

* B = $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x y z > 0\}$

On remarque que $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \notin B$, puisque $0 \cdot 0 \cdot 0 > 0$ est fausse.

Donc B n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

* C = $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z\}$

i) $C \subset \mathbb{R}^3$

ii) $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in C$ car $0 = 0$ est vrai.

iii) Soient $u = (x, y, z), v = (x', y', z') \in C$ avec $x, y, z, x', y', z' \in \mathbb{R}$

$u = (x, y, z) \in C$ alors $y = z$.

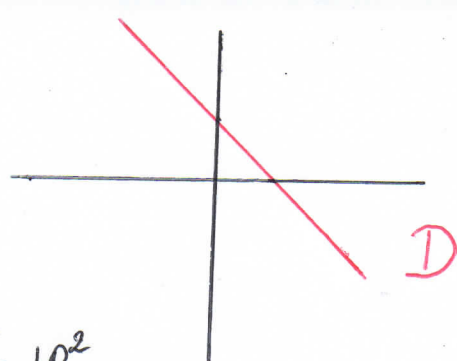
$v = (x', y', z') \in C$ alors $y' = z'$.

$u + v = (x + x', y + y', z + z')$ or on a: $y = z$ et $y' = z'$

donc $y + y' = z + z'$. Il en résulte que $u + v \in C$.

iv) Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u = (x, y, z) \in C$.

Si $u = (x, y, z) \in C$ alors par définition de C, $y = z$.



Par multiplication par λ , on obtient: $\lambda y = \lambda z$.

donc $\lambda \cdot (x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z) \in C$ (par définition de C).

Finalement C vérifie les propriétés (i) + (ii) + (iii) + (iv) ci-dessus.

Conclusion: " C " est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

$$* D = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - 3z = 0 \}$$

i) $D \subset \mathbb{R}^3$

ii) $O_{\mathbb{R}^3} \in D$ car $2 \cdot 0 + 0 - 3 \cdot 0 = 0$.

iii) Soient $u = (x, y, z) \in D$ et $v = (x', y', z') \in D$.

$u = (x, y, z) \in D$ alors $2x + y - 3z = 0 \dots (*)$

$v = (x', y', z') \in D$ alors $2x' + y' - 3z' = 0 \dots (**)$

On a: $u + v = (x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$

De plus, en sommant (*) et (**) et en réarrangeant les termes, on obtient: $2(x + x') + (y + y') - 3(z + z') = 0$.

Donc $u + v \in D$ (puisque les coordonnées de ce vecteur vérifient la relation qui définit D).

iv) Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u = (x, y, z) \in D$.

$u = (x, y, z) \in D$ alors $2x + y - 3z = 0 \dots (1)$

$\lambda \cdot u = \lambda \cdot (x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$

De plus, en multipliant (1) par λ , on obtient:

$$\lambda(2x + y - 3z) = 0, \text{ d'où: } 2(\lambda x) + (\lambda y) - 3(\lambda z) = 0.$$

Ainsi: $\lambda \cdot u \in D$ (car les coordonnées de ce vecteur vérifient la relation qui définit D)

Conclusion: D est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$